PROJEKT INFORMATIK · WISE 2026/27 · TEAM 2

Datenbankmodell

PHD Kontor · überarbeitet für den reduzierten Funktionsumfang

Verantwortlich: **David Eslami Amirabadi** und **Eric Devon Noah Jacob**

Die Datenbank (PostgreSQL) hat **17 Tabellen** in sieben Bereichen. Geld wird immer in **Cent** als ganze Zahl gespeichert. Ein Kontostand wird **nicht gespeichert**, sondern aus den Buchungszeilen berechnet.

Tabellen

BEREICH	TABELLE	WOFÜR
Benutzer	`app_user`	Nutzer mit Passwort-Hash, Rolle, Sperre nach Fehlversuchen
	`mail_code`	Codes per E-Mail (nur als Hash)
	`refresh_token`	Anmeldesitzungen
Konten	`account`	alle Konten: Girokonto, Sparkonto, geteiltes Konto, Kreditkonto, System-Konto
	`account_member`	wer ein geteiltes Konto nutzen darf und mit welchen Rechten
	`contact`	Adressbuch
	`card`	virtuelle Karte (Nummer verschlüsselt)
Buchungen	`booking`	eine Geldbewegung (Art, Text, Zeitpunkt, eindeutiger Schlüssel)
	`booking_line`	die Zeilen einer Buchung: welches Konto, welcher Betrag
Sparen	`savings_plan`	Sparplan mit Ziel, Rate, Ausführungstag, Risikostufe
	`savings_execution`	welche Monatsrate schon ausgeführt wurde
	`depot_position`	Anteile an den fiktiven Fonds
Kredit	`loan`	Kredit mit Bank, Betrag, Zins, Laufzeit, Rate
	`loan_installment`	Tilgungsplan: eine Zeile je Rate
Meldungen	`notification`	Benachrichtigungen
Simulation	`sim_clock`	wie viele Tage die Zeit vorgespult ist
	`job_run`	welche täglichen Aufgaben schon gelaufen sind

Wichtige Regeln im Modell

- Jeder Nutzer hat genau **ein Girokonto**.
- Jede Buchung hat mindestens **zwei Zeilen**, und ihre Summe ist **0** (doppelte Buchführung).
- Jede Buchung hat einen **eindeutigen Schlüssel**, damit nichts doppelt gebucht wird.
- Eine Sparrate gibt es höchstens **einmal je Plan und Monat**, eine Kreditrate **einmal je Ratennummer**.

Änderungen zum bisherigen Entwurf

Stand: 8. November 2026

- Reduziert auf 17 Tabellen, passend zu den vereinbarten Anforderungen.
- Neu: `savings_execution` und `loan_installment` statt einfacher Zähler.
- Sparplan- und Kreditfelder stehen in eigenen Tabellen statt in `account`.

ER-Diagramm

PK = Primärschlüssel, FK = Fremdschlüssel, UK = eindeutig, fett = Pflichtfeld. Krähenfuß = viele, Strich = eins.

